

Resolución de Problemas en Geometría

Tips y Problemas Resueltos

DIEGO CORREA

26 May 2025

Agradecimientos

GRACIAS a Fran por ayudarnos constantemente en nuestra preparación para la IMO.

Contents

1	La importancia de un buen diagrama	2
1.1	¿Qué constituye un buen diagrama?	2
2	Para resolver problemas...	2
2.1	Luego de que esta resuelto	2
3	1er problema: Centroamericana 2020	3
4	2do problema: Korea Winter Camp 2016	3
5	3er problema: Vietnam IMO Training 2021	4
5.1	La Importancia de los Mini Lemas	5
5.2	¿Cómo los encuentro?	6
6	4to Problema: IMO 2023 P2	6
6.1	Reflexión del ultimo problema	7

§1 La importancia de un buen diagrama

A la hora de resolver un problema de geometría lo primero que deberíamos hacer es, claramente, un dibujo de lo que nos pide el problema. Sin necesidad de pasar a una prueba formal cualquier colinealidad, cíclico o concurrencia podrá ser vista con buen ojo en un diagrama bien hecho. Así, si pensamos que tres puntos son colineales, que una recta es perpendicular a otra, etc. Podremos hacer varios diagramas con diferentes configuraciones del problema, y ver si se cumple. Una vez visto que es cierto podremos pasar a demostrarlo. Esto es importante pues perseguir demostrar un resultado no cierto puede hacernos perder una cantidad enorme de tiempo.

§1.1 ¿Qué constituye un buen diagrama?

- **TAMAÑO** Es importantísimo para que el tener muchas líneas, puntos o triángulos no se vuelva engorroso, y no sea difícil de discernir información importante.
- **PRECISIÓN** Cuando el problema involucra muchos cortes de círculos, tangencias, o muchas figuras en general, a la larga cualquier imprecisión de trazado puede acabar en pérdida de información, y malentendidos con el problema. Para una buena exactitud a la hora de trazar una buena regla, escuadra y compás es esencial.
- **PLANEACIÓN** En muchos problemas trazar los puntos o figuras según el orden en el que son mencionados en el problema resulta casi imposible, o altamente inconveniente. (Véase USAMO 2009/1) A veces es mejor primero hacer bosquejos para conocer el problema, y luego pensar cómo se podría trazar de forma óptima.

§2 Para resolver problemas...

Es importante entender que un problema de geometría difícil (y incluso a veces uno no tan difícil) probablemente no salga de una con la primera idea que se nos ocurra. A la hora de atacar un problema debemos ir sabiendo que probablemente nos tome muchas observaciones y intentos fallidos llegar al resultado deseado. Tal vez pensamos que el problema salía por potencia de un punto, pero no nos sale, y luego probamos con angle chasing y si sale, por ejemplo. También por esto último hay que tener en mente la dificultad del problema que enfrentamos. Si es un problema 1 de IMO por ejemplo, siempre deberíamos apuntar a probar usar las cosas más básicas primero, como angle chasing, y del estilo. Por supuesto si el problema no nos sale con eso se pueden intentar métodos más sofisticados o teóricos, pero siempre teniendo en mente que una solución más fácil debe existir.

§2.1 Luego de que esta resuelto

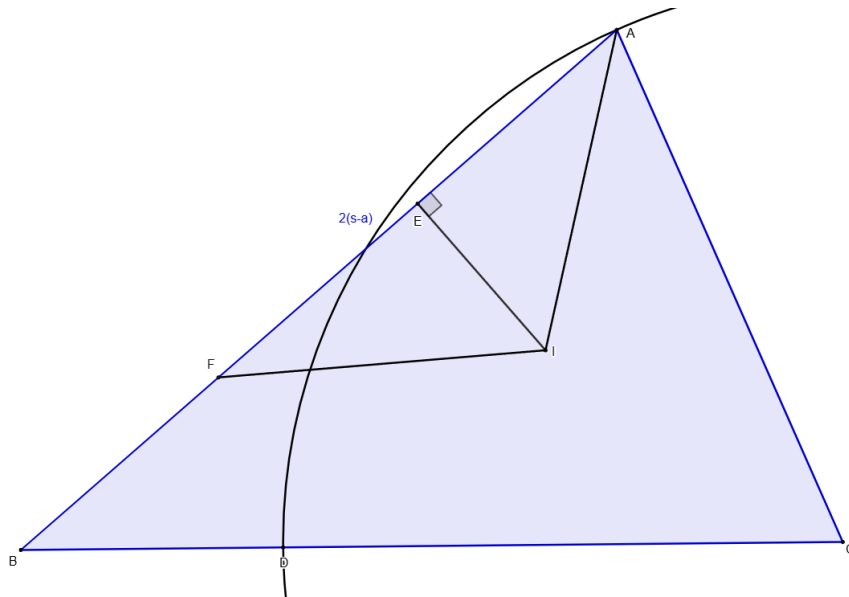
Una vez resuelto el problema podemos buscarlo, ya sea en AOPS o en otro lado, y leer soluciones de otra gente. Esto nos servirá para ver si hay una forma más fácil de hacer el problema: tal vez hicimos pasos de más, cuando se podía haber acertado. Si vemos formas más simples sabremos como hacerlo mejor para la próxima. También podremos ver otros métodos para resolverlo, que pueden ser más simples o más complejos que el nuestro, pero que vale la pena leer. Si aparece algún teorema o palabra que no conozcamos lo buscamos y aprendemos.

Ahora sí, arrancamos con los problemas.

§3 1er problema: Centroamericana 2020

Problema 3.1. Considere un triángulo $\triangle ABC$ con $AC < BC$. El círculo con centro C y radio AC intersecta el segmento BC en D . Sea I el incírculo del triángulo $\triangle ABC$ y G el círculo que pasa por I y es tangente a la línea AC en A . La línea AB y G se intersectan en un punto $F \neq A$. Demuestre que $BF = BD$.

Solución. Lo primero es notar que podemos traducir las definiciones de F y D a terminos bastante simples de longitudes y ángulos. Tenemos $CD = AC$, y así ya quedo definido D . Luego $\angle IAC = \angle IFA$ por ángulo semiinscrito. Así $\angle FAI = \angle IAC = \angle IFA \implies \triangle AFI$ isósceles, y entonces tenemos bien localizado a F . Solo resta calcular. Sea E pie de la perpendicular a AB por I . Luego $BF = AB - AF = AB - 2AE = AB - 2(s - BC) = BC - AC = BD$ $\square$



Observación 3.2. Algo clave que se usa en este problema y que puede ser útil es el traducir condiciones complicadas, como en este caso tangencia o círculos a simples ángulos, a partir de donde se puede simplemente hacer angle chase.

Observación 3.3. Cuando resolví este problema, luego de ubicar F y D mediante condiciones de longitud o de ángulos lo primero que pensé fue que el problema iba a salir simplemente por cálculos. Pues siempre que se tenga una estructura simple, sin muchas cosas complejas, como es el caso, casi todo se debería poder hallar relativamente fácil por cuentas.

§4 2do problema: Korea Winter Camp 2016

Problema 4.1. Sea $\triangle ABC$ con ortocentro H . BH, CH cortan el circuncírculo de $\triangle ABC$ en D, E . Sea P un punto en AB , entre B y el pie de la perpendicular a AB por C . AC y PH se cortan en Q . El circuncírculo de $\triangle AEP$ corta CH en S , el circuncírculo de $\triangle ADQ$ corta BH en R , y el circuncírculo de $\triangle AEP$ corta al circuncírculo de $\triangle ADQ$ en J . Demuestre que RS es mediatriz de HJ .

Solución. Al dibujar un diagrama del problema un monton de cosas parecen surgir a simple vista; A, R, S parecen estar alineados. También podemos ver que $PS \parallel RQ \parallel BC$, y que J está en PQ . Intentemos entonces demostrar estas tres afirmaciones.

Afirmación — $PS \parallel RQ \parallel BC$

Demostración. Por cíclicos tenemos $\angle RQA = \angle ADR = \angle ADB = \angle ACB \implies RQ \parallel BC$. Para obtener $PS \parallel BC$ es completamente análogo. ■

Para ver que J está en PQ primero deberemos identificar los puntos D, E como las reflexiones del ortocentro respecto a los lados.

Afirmación — J en PQ

Demostración. Tenemos por cíclicos devuelta, que $\angle AJQ = 180 - \angle ADQ$. Por simetría entre D, R tenemos $\angle ADQ = \angle AHQ \implies \angle AJQ = \angle AHP$. Luego es análogo $\angle PJA = 180 - \angle PEA = 180 - \angle PHA = \angle AHQ$ Así $\angle AJQ + \angle AJP = 180$ ■

Luego, por ultimo

Afirmación — A, R, S colineales

Demostración. $\angle PSA = \angle PJA = 180 - \angle AJQ = 180 - \angle ARQ$ Sea T el corte de RQ con AB . $\implies \angle PSA = 180 - \angle ARQ = \angle ART$ Como $PS \parallel RQ$ ya terminamos. ■

Luego, ya que tenemos todas estas afirmaciones bastante utiles podemos arrancar a intentar ver lo que nos pide el problema. Si nos fijamos en $\triangle APS$ podemos ver que $HS \perp AB$, y si ocurriera $PH \perp RS = AS$ ya tendríamos una parte del problema. Pero si esto ocurriera entonces H seria ortocentro de $\triangle APS$, pero esto es equivalente a $AH \perp PS$, que es obvio por $PS \parallel BC$. Así que ya tenemos demostrado $PH \perp RS$. Queda demostrar que RS bisecta HJ . Que dada la perpendicularidad es equivalente a demostrar que $\angle HJS$ tiene por bisectriz a $AS = RS$. Lo que resta es un simple angle chase con los cíclicos: $\angle ESA = \angle EPA$ y $\angle ASJ = \angle APJ = \angle APH$. Pero $\angle APH = \angle EPA$ por simetría, y terminamos. □

§5 3er problema: Vietnam IMO Training 2021

Problema 5.1. Sea un triángulo ABC inscrito en circuncírculo (O) y ortocentro H . Una línea arbitraria a travéz de H corta AB en E y AC en F . El circuncírculo (J) del triángulo EAF corta (O) en N , T es la intersección de AJ con EF . Demuestre que NT corta a AO en (J) .

Solución. Iniciamos directamente con una afirmación importante:

Afirmación — Sea $X = NH \cap (J)$. Entonces $AX \perp EF$

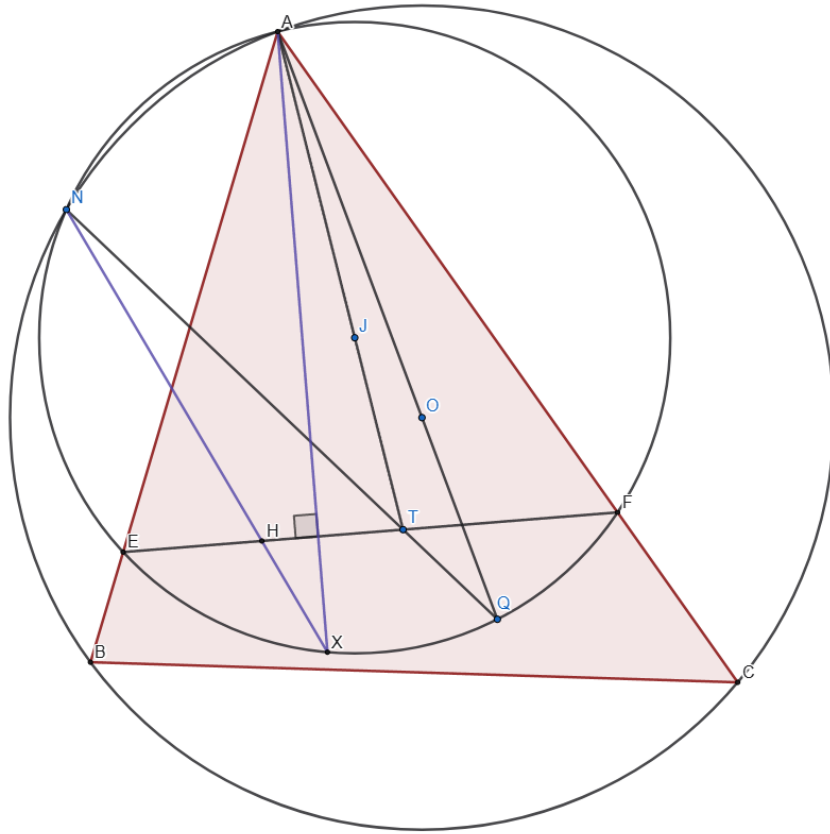
Demostración. Sea W la reflexión de H por AB . Luego $\angle NWH = \angle NWC = 180 - \angle NAC = 180 - \angle FAN = \angle NEF \implies HEWN$ cíclico. Luego $\angle HNE = \angle HWE = \angle WHE$, esto ultimo es por simetría. Luego $\angle XAE = \angle XNE = \angle WHE = 90 - \angle HEA \implies AX \perp EF$ ■

Ahora haremos uso de esta claim para otra más importante:

Afirmación — A, T, H, N concíclicos.

Demostración. $\angle TAN = \angle JAN = 90 - \angle AXN = \angle FHX$ esto ultimo por la perpendicularidad entre AX y EF . ■

Finalmente observe que: Sea $NT \cap (J) = Q$, el objetivo es llegar a A, O, Q colineales. Observe que $\angle QAE = \angle QNE = \angle TNA - \angle FNA$ Podemos calcular $\angle TNA$ gracias al cíclico, y $\angle FNA = \angle FEA$. $\angle TNA = \angle THA$ Finalmente sea G el pie de la perpendicular de BC por A . Por el cuadrilatero $BEHG$ deducimos $\angle THA = 360 - 90 - \angle FEB - \angle ABC = 270 - (180 - \angle FEA) - \angle ABC = 90 + \angle FEA - \angle ABC$ Luego $\angle QAF = \angle QNF = \angle TNA - \angle FNA = 90 + \angle FEA - \angle ABC - \angle FEA = 90 - \angle ABC = \angle OAC = \angle OAF \Rightarrow Q, A, O$ colineales. □



Observación 5.2. Las dos afirmaciones eran bastante faciles de demostrar con simple angle chasing. Lo difícil era verlas, y darse cuenta que se cumplían. Por eso es tan importante trazar muchas rectas, puntos, etc. En la siguiente sección se explica esto.

§5.1 La Importancia de los Mini Lemas

En el problema 2 y 3 la clave fue encontrar las afirmaciones adecuadas, para luego demostrarlas. Muchas veces un problema difícil de geometría puede resumirse a encontrar

tales afirmaciones. Tal vez no encontremos ninguna forma directa o rápida de resolver el problema, pero, simplemente observando afirmaciones, se puede conseguir puntos y poco a poco ir sabiendo más del problema. En resumen, por lo general la solución a un problema no va a ser de la forma $A \implies B$, si no más un $A \implies X \implies Y \implies B$, con tal vez incluso más afirmaciones necesarias en el medio. Puede que demostrar tales relaciones ($\implies$) no sea tan difícil, o por lo menos mucho más fácil que el problema original, por lo que una vez encontradas los pasos intermedios X, Y necesarios casi que ya ganamos.

§5.2 ¿Cómo los encuentro?

En el problema 2 todas las afirmaciones necesarias surgían casi inmediatamente a simple vista, pero esto no siempre es el caso. Por ejemplo en el problema 3 todas las afirmaciones no parecen ser cosas tan obvias. ¿Cómo podrías ver que $AX \perp EF$ cuando X ni siquiera estaba trazado? Todo esto es simplemente una cuestión de trazar muchos puntos auxiliares. En ese caso luego de trazar NH y ver su corte con la cfa la afirmación se volvía más visible. Jugar con el problema, agregar rectas, puntos, ejes radicales, círculos, etc es clave para poder obtener resultados. Al agregar tanta cosa puede que el diagrama se vuelva difícil de ver, para lo cual conviene hacer **muchos** diagramas. Para este problema por ejemplo me hice un diagrama por separado, donde no dibuje ni T , ni J . Solo me concentre en ver el ortocentro, y pensar "¿por qué sería útil que te den el ortocentro?", "¿como se puede aprovechar?". De allí surge la idea de ver rectas a travéz de este, o de aprovechar sus reflexiones. Luego para el cíclico pasamos a dibujar a T , y gracias a calculos realizados aprovechando que ahora conocemos más la recta NH por la claim anterior sale rápido. Para ver que A, H, T, N es cíclico me tomo muchísimos diagramas, hasta poder ver que siempre parecían estar en un círculo. Teniendo todo esto en cuenta, pasemos al ultimo problema, del cual no pondre la solución completa pero si unas cuantas claims que se pueden llegar a ver.

§6 4to Problema: IMO 2023 P2

Problema 6.1. Sea ABC un triángulo acutángulo con $AB < AC$. Sea Ω el circuncírculo de ABC . Sea S el punto medio del arco CB de Ω conteniendo A . La perpendicular por A a BC corta BS en D y corta Ω devuelta en $E \neq A$. La línea por D paralela a BC corta a BE en L . Denote el circuncírculo del triángulo BDL como ω . ω corta Ω devuelta en $P \neq B$. Demuestre que la línea tangente a ω en P corta la línea BS en la bisectriz de $\angle BAC$.

Solución. Primero hacemos el dibujo del problema. Parece razonable marcar el punto T como el punto medio del arco CB sin contener a A , pues es el corte de la bisectriz interna y la mediatriz de BC . Podríamos intentar marcar el punto $J = AE \cap \omega$, y intentar ver que cumple. Trazando la línea PJ parecería pasar por T . Si llamamos $X = BS \cap AT$, veremos que no solo parece XP tangente a ω (lo que pide el problema) si no que también se puede ver XJ tangente a ω . Además observando más nuestro diagrama parecería que L, J son diametralmente opuestos en ω . Ok, tenemos unas cuantas cosas que podemos intentar demostrar. Intentemos primero intentar localizar un poco a J : $\angle JBC = 90 - \angle BJE = 90 - \angle DLB = \angle BEA = \angle C$. Esto nos motiva a prolongar BJ hasta que corte a AC en W , ya que resulta $\triangle BWC$ isósceles. Con más observación todavía podremos observar que parece que $WX \parallel BC$. Ya tenemos un montón de proposiciones, pero intentemos ver si las podemos demostrar.

Afirmación — $WX \parallel BC$

Demostración. Observe que son paralelas si y solo si $\angle AWX = \angle XWB = \angle C$, es decir, WX bisectriz de $\angle AWB \implies X$ debería ser incentro de $\triangle ABW$. Pero $\angle ABX = \angle B - \angle XBC = \angle B - 90 + \frac{\angle A}{2} = \frac{\angle B - \angle C}{2}$, pero como $\angle ABW = \angle B - \angle C$ esto implica que $\angle ABX = \angle XBW$ entonces X es incentro de $\triangle ABW$ como se quería. ■

Luego otra claim:

Afirmación — XJ es tangente a ω .

Demostración. Como $XW \perp AE$, y como XW es bisectriz también debe ser mediatriz de $AJ \implies AW = WJ$, y $AX = XJ$. Luego entonces $\angle XJW = \angle AJW - \angle AJX = \angle JAW - \angle JAX = \angle XAW = \frac{\angle A}{2}$. Luego $\angle ADX = \angle ABD + \angle BAD = \frac{\angle B - \angle C}{2} + 90 - \angle B = \frac{\angle A}{2} = \angle XJW \implies \angle JDX = \angle BJX$ de donde se implica directamente la tangencia. ■

Ya tenemos la tangencia. Pensemos un poco, nuestro objetivo es PX tangente a ω . Y tenemos JX tangente a ω . Es decir, $PX = JX$ es el objetivo. De hecho, también $AX = XJ$. Esto no es difícil de demostrar pues X está en XW , la mediatriz de AJ . Algo que dificulta notoriamente el problema es la definición de P . Es bastante difícil manejarlo. En el intento de buscar otra cosa que lo caracterice para "redefinirlo" surge

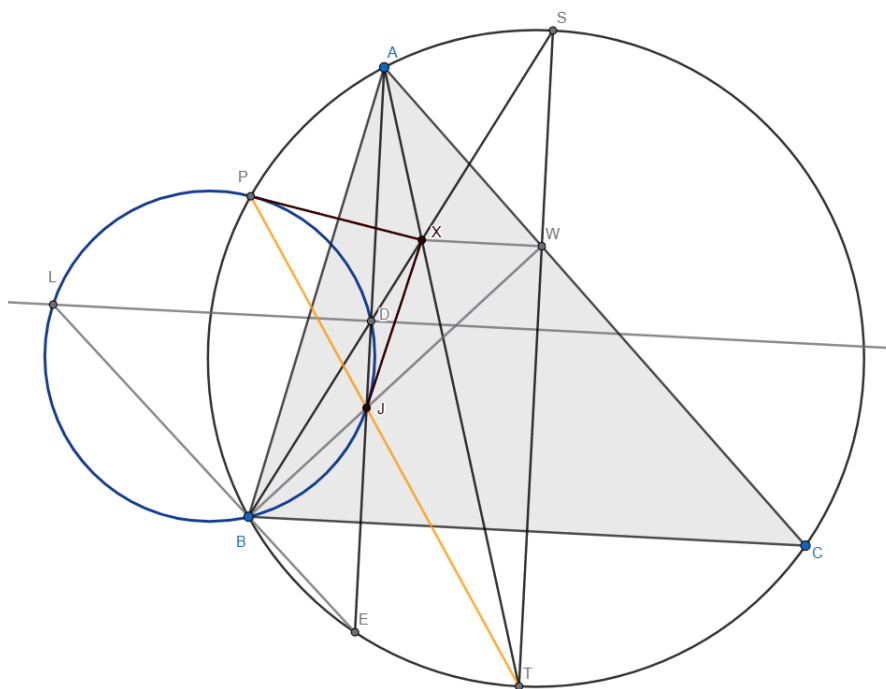
Afirmación — P, J, T están alineados.

Demostración. Primero $\angle BPT = \frac{\angle A}{2}$. Luego $\angle BPJ = \angle BDJ = 90 - \angle XBC = 90 - \angle XBW - \angle WBC = \frac{\angle A}{2} = \angle BPT$. ■

Ahora ya tenemos una "redefinición" de P mucho más cómoda, y un objetivo: $AX = XJ = XP$. Sea Q un punto en la recta JT tal que $AX = XJ = XQ$. (Recordar que $AX = XJ$ es un dato que ya sabemos). Nuestro objetivo sea demostrar $AQBC$ cíclico $\implies Q = P$. Tenememos $\angle TQA = \angle XQA + \angle JQX = \frac{\angle QXT}{2} + \angle XJQ = \frac{\angle QXJ + \angle JXT}{2} + \angle XJQ = \frac{180 - 2\angle XJQ + \angle JXT}{2} + \angle XJQ = 90 + \frac{\angle JXT}{2} = 90 + \angle JAX = 90 + \angle EAT = \frac{\angle A}{2} + \angle C = \angle TBA \implies A, B, T, Q$ concíclicos $\implies A, B, C, Q$ concíclicos. □

§6.1 Reflexión del ultimo problema

Observe que como tal las claims fueron bastante fáciles de demostrar. ¿Pero si era un P2 de IMO!? La parte verdaderamente importante y más difícil era ver y animarse a trazar y marcar puntos. El punto J es probablemente el punto más vital y necesario para toda la solución. Sin ese punto ninguna de las claims se puede realizar. Algunas soluciones en AOPS usan otras cosas interesantes, como que P, D, G son colineales, donde G es la reflexión central de A por X . Esto está motivado porque G es un punto de la circunferencia centrada en A que pasa por J , y, en teoría, por P . Otras cosas interesantes que no usamos pero que hay soluciones a partir de eso son: L, P, S colineales, PD corta a Ω en el opuesto diametral de A , $BPXG$ cíclico, etc. Tomando como ejemplo a este problema podemos ver la tremenda importancia de trazar más allá de lo que nos dan, ver afirmaciones y demostrar.



References

- [1] Evan Chen, *evan.sty documentation*. Disponible en: <https://github.com/vEnhance/dotfiles/blob/main/texmf/tex/latex/evan/evan.sty>
- [2] Evan Chen, *Some Advice for Olympiad Geometry*. <https://blog.evanchen.cc/2016/01/19/some-advice-for-olympiad-geometry/>
- [3] Evan Chen, *Writing Olympiad Geometry Problems*. <https://blog.evanchen.cc/2015/12/22/writing-olympiad-geometry-problems/>
- [4] Evan Chen, *Some Notes on Constructing Diagrams*. <https://web.evanchen.cc/handouts/Constructions/Constructions.pdf>